

常州工学院

分布式应用开发技术 课程答辩情况记录表

二级学院：____计算机信息工程学院____ 班 级：____23 软一____
姓 名：____曹磊____ 学 号：____23030301____

课程名称	分布式应用开发技术
答辩记录	问题 1: Spring Cloud Gateway 如何实现动态路由和跨域处理? 答: 本项目采用 Spring Cloud Gateway 作为统一入口, 运行在 8090 端口。动态路由方面, 我们在配置文件中定义了基于服务名的断言规则, 例如以 /admin 前缀的请求路由到 lgg-admin, 以 /business 路由到 lgg-business。Gateway 会自动从 Nacos 注册中心获取目标服务的实际 IP 和端口, 实现服务发现与负载均衡。跨域处理通过编写全局过滤器实现: 在过滤器中添加 Access-Control-Allow-Origin、Access-Control-Allow-Methods 等响应头, 并处理预检请求, 从而解决前后端分离下的跨域问题。 问题 2: PM2 如何管理多个 Java 微服务进程, 有什么好处? 答: 我们使用 PM2 的 Fork 模式托管所有微服务和中间件。通过编写 ecosystem.config.cjs 配置文件, 为每个 Java 服务指定 name、script (设为 java)、args (包含 JVM 参数和 jar 包路径)、cwd 工作目录、max_memory_restart (512M) 等参数。执行 pm2 start ecosystem.config.cjs 即可一键启动全部服务。PM2 提供进程崩溃自动重启、日志集中管理 (配合 pm2-logrotate 实现日志轮转)、实时资源监控 (pm2 monit) 等功能, 避免了答辩现场手动启动多个终端窗口的混乱, 极大提升了演示的稳定性。